STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



BETRIEB

STANDARDARBEIT UND KAIZEN

Eine Taschenkarte aus Kriegszeiten, was die Betriebe meldeten, Imais zwei Teile der Führung, die drei Elemente der Standardarbeit, zehn Jahre nach dem Training, Toyotas 55 Sekunden und eine Karte für ein Kaizen.

55

Sekunden für die sieben Aufgaben beim Einbau eines Autositzes bei Toyota: ein schriftlicher Standard, der eine Abweichung sofort zeigt.

SPEAR & BOWEN, 1999

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

Bis es einen besseren Weg gibt

SEITE 03

DAS MODELL

Erhalten und verbessern

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Kaizen-Karte

SEITE 08

NR. 35 · BETRIEB

In dieser Ausgabe

Ein Standard, den niemand ändert, veraltet, und eine Verbesserung, die niemand aufschreibt, ist mit der nächsten Schicht verloren. Beides verbindet eine aufgeschriebene beste Art, eine Arbeit heute zu erledigen, mit der Gewohnheit, nach einer besseren zu suchen.

Im Zweiten Weltkrieg brachte der US-Dienst Training Within Industry Vorarbeitern bei, eine Arbeit einheitlich anzulernen und sie zu verbessern, mit vier Schritten auf einer Taschenkarte; Toyota übernahm die Programme später. 1986 brachte Masaaki Imai das Wort Kaizen zu westlichen Führungskräften: Verbesserung unter Beteiligung aller, gebaut auf Standards, die eingehalten werden. Eine Studie mit 11.575 Firmen fand, dass sich das Training aus Kriegszeiten zehn Jahre später noch in Umsatz und Produktivität zeigte, und bei Toyota wird ein Sitz nach einer schriftlichen, in Sekunden getakteten Folge eingebaut.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Bis es einen besseren Weg gibt

04 DIE ZAHLEN
Was die Betriebe meldeten

05 DAS MODELL
Erhalten und verbessern

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Zehn Jahre nach dem Training

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Eine Abweichung, in Sekunden sichtbar

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Kaizen-Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Bis es einen besseren Weg gibt

Von 1940 bis 1945 schulte der Dienst Training Within Industry (TWI) der US-Regierung Vorarbeiter in Rüstungsbetrieben. Jede seiner Methoden war so einfach, dass sie auf eine Taschenkarte gedruckt wurde.

01

Job Instruction

wie man eine Arbeit anlernt: wichtige Schritte und Kernpunkte, dann zeigen, ausprobieren, nachfassen

02

Job Methods

wie man eine Arbeit verbessert: zerlegen, jedes Detail hinterfragen, neue Methode entwickeln und anwenden

03

Job Relations

wie man ein Problem mit Menschen löst: Fakten sammeln, abwägen und entscheiden, handeln, Ergebnis prüfen

Die Job-Methods-Karte endet mit einer Zeile: die neue Methode einführen und nutzen, bis ein besserer Weg gefunden ist. Bis September 1945 zählte TWI 1.750.650 Zertifikate in 16.511 Betrieben und Gewerkschaften. Toyota übernahm die Programme später; laut Lean Enterprise Institute ist Job Instruction bis heute das wichtigste Schulungswerkzeug seiner Teamleiter.

UNSERE LESART

Standardarbeit und Kaizen passen auf eine Karte: Die neue Methode wird zum Standard, und der Standard wartet auf den nächsten besseren Weg.

Quellen: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945; Lean Enterprise Institute, 2014

Die Zahlen stammen von TWI selbst. Dass Toyota TWI übernahm, stammt vom Lean Enterprise Institute; das Jahr nennen die geprüften Quellen nicht.

DIE ZAHLEN

Was die Betriebe meldeten

Als das US-Repräsentantenhaus 1943 Ergebnisse verlangte, wertete TWI die freiwilligen Berichte der Betriebe siebenmal aus. Die letzte, September 1945:

BETRIEBE MIT EINEM GEMELDETEN ERGEBNIS VON 25 % ODER MEHR, NACH ART, SEPTEMBER 1945



Im Mai 1943 lagen die meisten Ergebnisse noch unter 25 %. In einem Flugzeugwerk hatte eine Abteilung, in der jeder Vorarbeiter das Job-Instruction-Zertifikat besaß, Ausschusskosten von 15 Cent pro Kopf; der Werksdurchschnitt lag bei 61.

UNSERE LESART

Die Betriebe entschieden selbst, ob sie berichten, und TWI stützte mit den Berichten seine Budgetanträge. Sie zeigen, was Führungskräfte sahen; der Vergleich steht auf Seite 6.

Quelle: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945

Jeder Anteil bezieht sich auf die Betriebe, die diese Art von Ergebnis meldeten; wie viele Betriebe jede Auswertung zählte, sagt der Bericht nicht. Die erste stützte sich auf über 600 Betriebsberichte.

DAS MODELL

Erhalten und verbessern

In Kaizen (1986) definiert Masaaki Imai Kaizen als fortlaufende Verbesserung, an der alle beteiligt sind, Führungskräfte wie Beschäftigte. Führung hat bei ihm zwei Teile: die heutigen Standards durch Schulung und Disziplin erhalten und sie verbessern.

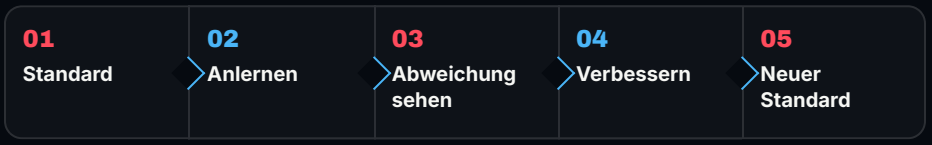
01
Taktzeit
das Tempo, in dem Produkte für den Kundenbedarf entstehen müssen

02
Arbeitsfolge
die Reihenfolge, in der eine Person ihre Aufgaben in der Taktzeit erledigt

03
Standardbestand
der Bestand im Prozess, auch in den Maschinen, der ihn reibungslos laufen lässt

Das sind die drei Elemente der Standardarbeit beim Lean Enterprise Institute. Am Arbeitsplatz ausgehängt, ist sie die Basis für das nächste Kaizen. Sein Lexikon zitiert Taiichi Ohno: Ohne Standard kein Kaizen.

DER KREISLAUF, WIE IHN DIE REDAKTION ZEICHNET



UNSERE LESART

Ein Standard, dem niemand folgt, bleibt ein Dokument, und eine Verbesserung, die nie zum Standard wird, hält nur so lange wie die Person, die sie gemacht hat.

Quellen: Masaaki Imai, McGraw-Hill, 1986 (über Quality America, Kaizen); Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Standardized Work, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Kaizen, 2014

Imais Definition und seine zwei Teile sind nur in Zusammenfassungen des Buchs belegt.

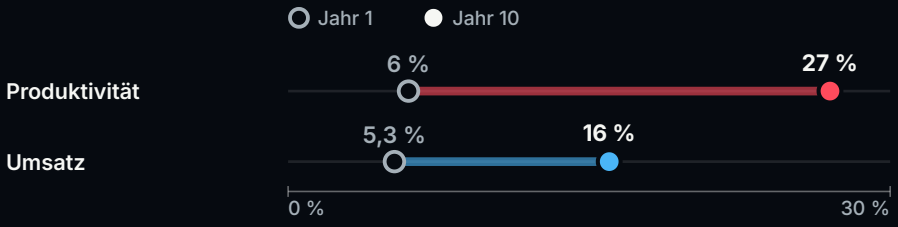
Mehr im Essay Eine gute SOP ist kein Dokument

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Zehn Jahre nach dem Training

Nicola Bianchi und Michela Giorcelli sammelten Daten zu allen 11.575 US-Firmen, die sich für TWI bewarben. Geld und Trainer reichten nicht: 48 % erhielten kein Training, nur 7 % alle drei Module.

GESCHULTE GEGENÜBER UNGESCHULTEN BEWERBERN, EIN UND ZEHN JAHRE NACH DEM TRAINING



Vor dem Training folgten beide Gruppen denselben Trends. Der Umsatz der geschulten Firmen lag im achten Jahr am höchsten, 21,7 % über den anderen. Firmen mit Job Instruction führten Standardverfahren für den Betrieb ein, und die Zuwächse hielten auch, als nach dem Krieg viele Topmanager gingen.

UNSERE LESART

Das Training wirkte fort, weil es die Organisation der Arbeit änderte, über das Wissen einzelner Führungskräfte hinaus.

Quelle: Nicola Bianchi & Michela Giorcelli, Journal of Political Economy, 2022

Ein natürliches Experiment ohne zufällige Zuteilung. Die Zahlen stammen aus dem Artikel im Journal of Political Economy von 2022.

WIE ES GEMESSEN WIRD

Eine Abweichung, in Sekunden sichtbar

Steven Spear und Kent Bowen untersuchten vier Jahre lang mehr als 40 Werke. Ihre erste Regel des Toyota-Produktionssystems: Jede Arbeit ist genau festgelegt nach Inhalt, Reihenfolge, Zeit und Ergebnis.

Im Toyota-Werk in Georgetown, Kentucky, war der Einbau des rechten Vordersitzes eines Camry als sieben Aufgaben in 55 Sekunden ausgelegt. Wer nach 40 Sekunden noch bei Aufgabe 4 ist, die nach 31 enden sollte, liegt zurück; der Boden der Zone ist in Zehntel eingeteilt, also sehen er und sein Teamleiter es sofort.

01	**Nicht wie festgelegt ausgeführt**	Ermitteln Sie, was die Person oder die Maschine tatsächlich kann; lernen Sie an oder passen Sie an.
02	**Wie festgelegt, trotzdem fehlerhaft**	Ändern Sie den Aufbau der Arbeit: Der Standard selbst war falsch.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EIN PACKPLATZ

Standard	sechs Schritte in 90 Sekunden; das Etikett wird bei Schritt 5 geprüft
Beobachtet	Schritt 5 bei 4 von 20 Aufträgen in der Abendspitze ausgelassen
Reaktion	der Scanner liegt zu weit weg: versetzen, eine Woche testen, Standard neu schreiben

Die Lücke lag im Standard, nicht bei der Person. Der Fall ist frei erfunden.

Quelle: Steven Spear & H. Kent Bowen, Harvard Business Review, 1999

Das Camry-Beispiel stammt von 1999. Die zwei Reaktionen folgen Spear und Bowen; das Packbeispiel stammt von der Redaktion.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Kaizen-Karte

Eine Karte für eine Verbesserung an einem Standard. Füllen Sie sie dort aus, wo die Arbeit geschieht, mit den Menschen, die sie machen; wenn die Ursache gesucht werden muss, hilft das 5-Why-Arbeitsblatt.

01 Der Standard die Arbeit, ihre wichtigen Schritte und Kernpunkte, das Datum der Fassung

02 Zeit was der Standard vorsieht, was es heute dauerte

03 Die Abweichung was vom Standard abwich, wo, wie oft

04 Nicht befolgt oder falsch? die Person anlernen oder den Standard ändern

05 Eine kleine Änderung wer es testet, bis wann, gleich gemessen wie vorher

06 Neuer Standard geschrieben, ausgehängt, mit den vier Schritten von Job Instruction angelernt

Quellen: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945; Steven Spear & H. Kent Bowen, Harvard Business Review, 1999; Masaaki Imai, McGraw-Hill, 1986 (über Quality America, Kaizen)

Eine Arbeitsweise, die die Redaktion vorschlägt, nach den Karten Job Instruction und Job Methods von TWI (1945), Spear & Bowen (1999) und Imai (1986).

Tool öffnen: 5 Whys stivencatalyst.com/de/tools/five-whys/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

The Training Within Industry Report, 1940-1945
War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-PR32_5200-00275cf1fd80a1d51995ae716fd38f34/html/GOVPUB-PR32_5200-00275cf1fd80a1d51995ae716fd38f34.htm

Lean Lexicon: Training Within Industry (TWI)
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/training-within-industry-twi/

Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success
Masaaki Imai, McGraw-Hill, 1986 · über Quality America, Kaizen
https://qualityamerica.com/LSS-Knowledge-Center/qualityimprovementtools/kaizen.php

Lean Lexicon: Standardized Work
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/standardized-work/

Lean Lexicon: Kaizen
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/kaizen/

The Dynamics and Spillovers of Management Interventions: Evidence from the Training Within Industry Program
Nicola Bianchi & Michela Giorcelli, Journal of Political Economy, 2022
https://www.nber.org/papers/w28833

Decoding the DNA of the Toyota Production System
Steven Spear & H. Kent Bowen, Harvard Business Review, 1999
https://hbr.org/1999/09/decoding-the-dna-of-the-toyota-production-system

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über" markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart" markiert.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 35 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html